

# Momentum Filtrado por Valor: Análisis Cuantamental de la Estrategia 12-1 sobre un Universo de Gestión Fundamental

*Evidencia del universo COBAS Selección FI (2017–2025)*

*Proyecto Quantamental Value-Momentum*

[github.com/ignaciokyri/Quantamental-ValueMomentum-Cobas](https://github.com/ignaciokyri/Quantamental-ValueMomentum-Cobas)

31 de mayo de 2026

## Resumen

Este trabajo analiza si un filtro de momentum 12-1 aplicado sobre las posiciones declaradas de COBAS Selección FI —fondo de valor concentrado gestionado por Francisco García Paramés— genera rentabilidad ajustada al riesgo en exceso del mercado durante el período septiembre de 2017 a diciembre de 2025. El universo se construye a partir de los informes semestrales remitidos a la CNMV; las carteras se rebalancean mensualmente a igual ponderación seleccionando el 15 % de valores con mayor momentum en el año previo. La estrategia obtiene un ratio de Sharpe de 0,91 y un CAGR del +21,0 %, frente al +8,3 % del índice de referencia MSCI EAFE Small-Cap (SCZ). Un análisis de Recuento de Borda sobre 110 combinaciones de parámetros confirma el rebalanceo mensual con selección del 15 % como la parametrización más consistente. El contraste de White ( $p = 0,62$ ) no rechaza la hipótesis nula de que los parámetros óptimos fueron seleccionados por azar, aunque una validación fuera de muestra mediante ventana expandible produce retornos positivos en las seis ventanas de test (CAGR OOS +28,4 %). La regresión de seis factores de Fama–French estima un alfa anualizado del +11,2 % ( $t = 1,91$ ,  $p = 0,057$ ), impulsado principalmente por la exposición significativa al factor valor ( $\hat{\beta}_{HML} = 0,90$ ,  $p = 0,025$ ). Los resultados sugieren que el filtro de momentum sobre un universo de valor pre-seleccionado captura una prima de rentabilidad genuina, aunque limitada por el tamaño muestral disponible.

*Nota metodológica.* El autor es estudiante del Grado en Matemáticas; el contenido matemático y el diseño del marco estadístico aplican directamente los métodos aprendidos en la carrera (inferencia estadística, álgebra lineal, análisis numérico). El desarrollo del código de análisis contó con la asistencia de la herramienta de inteligencia artificial *Claude Pro* (Anthropic), cuyo uso se limita a la implementación técnica y no afecta a las decisiones metodológicas ni a la interpretación de los resultados.

**Palabras clave:** inversión en momentum; inversión en valor; cuantamental; modelos factoriales; validación fuera de muestra; COBAS; Fama–French.

## 1. Introducción

La prima de momentum —la tendencia de los valores con mejor comportamiento reciente a seguir superando a los rezagados— es uno de los hallazgos más robustos de la valoración de activos empírica [Jegadeesh y Titman, 1993]. De forma independiente, la prima de valor recompensa a las acciones con elevados ratios precio-valor contable frente a sus equivalentes de crecimiento [Fama y French, 1992]. Crucialmente, ambas primas muestran correlación negativa temporal: las estrategias de valor tienden a comportarse peor precisamente cuando las de momentum superan al mercado, y viceversa [Asness et al., 2013]. Esta correlación negativa proporciona una base teórica sólida para combinar ambas en una cartera con mejor perfil riesgo-retorno.

El objetivo central de esta combinación es precisamente atacar las dos principales debilidades estructurales de los fondos de valor puro. La primera es el coste de oportunidad: un gestor value puede identificar correctamente una empresa infravalorada, pero el mercado puede tardar años en reconocer ese valor, período durante el cual el capital permanece estancado. La segunda es la trampa de valor (*value trap*): acciones que parecen baratas según ratios fundamentales pero cuyo precio nunca converge al valor intrínseco porque el negocio sigue deteriorándose. El filtro de momentum actúa como señal de confirmación: únicamente se seleccionan los valores baratos que además están empezando a moverse en precio, reduciendo tanto la exposición a valores estancados como la probabilidad de quedar atrapado en una trampa de valor.

Una dimensión menos explorada es la aplicación de señales de momentum cuantitativas *dentro* de un universo de valor pre-seleccionado mediante análisis fundamental. En este enfoque “cuantamental”, un analista humano (o un gestor activo) filtra previamente el universo invertible a valores con características fundamentales favorables; a continuación, un filtro sistemático de momentum ordena los valores filtrados y selecciona una sub-cartera concentrada. Esta arquitectura aprovecha la ventaja cualitativa del gestor al tiempo que introduce disciplina sistemática en el dimensionamiento y el momento de entrada en posiciones.

Este artículo contrasta la hipótesis cuantamental utili-

zando la cartera declarada de COBAS Selección FI, fondo de valor global concentrado gestionado por Francisco García Paramés, considerado uno de los principales practicantes europeos de la inversión en valor al estilo Graham-Dodd. El universo elegible se construye a partir de 16 informes semestrales de la CNMV que cubren de enero de 2017 a diciembre de 2024, y se aplica un filtro de momentum 12-1 con rebalanceo mensual.

Las contribuciones del trabajo son tres. En primer lugar, documentamos el rendimiento de una estrategia de momentum filtrada por valor a lo largo de un período reciente de ocho años que incluye la crisis del COVID-19 y el choque de tipos de interés de 2022. En segundo lugar, realizamos una auditoría estadística rigurosa —que incluye intervalos de confianza bootstrap por bloques, corrección de comparaciones múltiples Benjamini–Yekutieli, la prueba de Reality Check de White y una validación fuera de muestra con ventana expandible— para evaluar si los resultados superan la batería completa de contraste exigida a las estrategias sistemáticas. En tercer lugar, descomponemos los retornos mediante el modelo de seis factores de Fama–French para separar las contribuciones del universo de valor del efecto propio del filtro de momentum.

El resto del artículo se organiza del siguiente modo. La sección 2 describe las fuentes de datos y la construcción del universo. La sección 3 detalla la mecánica de la estrategia y el marco estadístico. La sección 4 presenta los resultados dentro de muestra y la optimización de parámetros. La sección 5 recoge la validación fuera de muestra. La sección 6 presenta la descomposición factorial. La sección 7 analiza los costes de transacción y los escenarios fiscales. La sección 9 concluye.

## 2. Datos

### 2.1. Construcción del universo

El universo elegible se obtiene de los informes de cartera semestrales de COBAS Selección FI remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos informes relacionan cada posición en renta variable mediante su ISIN, el nombre de la compañía y su peso en cartera. Se recopilan 16 informes que comprenden desde el Semestre 1 de 2017 hasta el Semestre 2 de 2025, con un total de 189 ISIN únicos.

Cada ISIN se convierte en el *ticker* de Yahoo Finance mediante su API de búsqueda. De los 189 ISIN únicos, 143 (75,7 %) se mapean correctamente. Los 46 fallos se distribuyen en tres categorías: compañías posteriormente deslistadas, adquiridas o sujetas a sanciones regulatorias (aproximadamente 20 casos, entre ellos Bankia, Polymetal y McClatchy); valores cotizados en Corea, Japón y Filipinas no cubiertos por Yahoo Finance (5 casos); e identificadores inválidos o de agrupación en los informes de la CNMV (3 casos). La tasa de cobertura supera el 95 % en los semestres más recientes, reduciéndose en los más antiguos a medida que se acumulan los deslistados.

**Corrección del sesgo de anticipación (*look-ahead bias*).** Los informes del Semestre 1 de COBAS (enero–

junio del año  $Y$ ) se publican habitualmente en agosto del año  $Y$ . Los del Semestre 2 (julio–diciembre del año  $Y$ ) se publican en febrero del año  $Y + 1$ . Para evitar utilizar información no disponible en el momento de la construcción de la cartera, se aplica la siguiente regla de asignación. Denotamos por  $\mathcal{U}_t$  la *lista de empresas elegibles* en la fecha de rebalanceo  $t$ : intuitivamente, es el «universo de inversión vigente», es decir, los valores que Paramés tenía en cartera según el último informe ya publicado en esa fecha. Formalmente definimos el conjunto:

$$\mathcal{U}_t = \begin{cases} \mathcal{U}_{Y-1, S2} & \text{si } \text{mes}(t) \leq 7 \\ \mathcal{U}_{Y, S1} & \text{si } \text{mes}(t) \geq 8 \end{cases} \quad (1)$$

donde  $\mathcal{U}_{Y,s}$  designa el conjunto de *tickers* del semestre  $s$  del año  $Y$ . Esto garantiza que el informe S1, publicado en agosto, solo se utiliza para construir carteras a partir de agosto, evitando así que la estrategia use información que en la realidad aún no habría sido pública.

### 2.2. Datos de precios

Los precios de cierre ajustados diarios se descargan de Yahoo Finance mediante la librería Python `yfinance`. La ventana de descarga se extiende 13 meses antes del primer semestre elegible (para acomodar la ventana de momentum de 12 meses) hasta diciembre de 2025, abarcando 138 *tickers* en el período diciembre de 2015–diciembre de 2025.

Como índice de referencia se utiliza el ETF iShares MSCI EAFE Small-Cap (SCZ), que replica las *small* y *mid caps* de mercados desarrollados fuera de Norteamérica —el segmento geográfico y de capitalización más representativo del universo COBAS. Se incluye también el valor liquidativo diario de COBAS Selección FI como comparación adicional.

## 3. Metodología

### 3.1. Señal de momentum

Para cada fecha de rebalanceo  $t$ , calculamos el *score* de momentum 12-1 para cada valor  $i$  del universo elegible  $\mathcal{U}_t$ :

$$m_i(t) = \frac{P_i(t - 1 \text{ mes})}{P_i(t - 12 \text{ meses})} - 1 \quad (2)$$

donde  $P_i(\cdot)$  denota el último precio de cierre ajustado disponible en la fecha especificada o con anterioridad a ella. El desfase de un mes es estándar en la literatura de momentum [Jegadeesh y Titman, 1993] y mitiga el efecto de reversión a corto plazo documentado en Jegadeesh [1990].

### 3.2. Construcción de la cartera

En cada fecha de rebalanceo mensual, se ordenan todos los valores de  $\mathcal{U}_t$  para los que existe un *score* de momentum válido y se seleccionan los  $\lfloor n \cdot p \rfloor$  con mayor puntuación, donde  $n = |\mathcal{U}_t|$  y  $p$  es el percentil de selección (valor base:  $p = 0,15$ ). Las posiciones seleccionadas se ponderan por

igual. La curva de capital se construye encadenando los retornos diarios equiponderados de la cartera seleccionada a través de ventanas mensuales consecutivas, indexada a un valor base de 100 en el inicio.

### 3.3. Optimización de parámetros: Recuento de Borda

Se evalúan 110 variantes de la estrategia definidas por el producto cartesiano de:

- Frecuencia de rebalanceo: semanal (1S) hasta decenal (10S) y mensual (1M), once niveles.
- Percentil de selección: 5 %, 10 %, ..., 50 %, diez niveles.

En lugar de seleccionar la variante con mayor retorno total —lo que maximiza el sobreajuste dentro de muestra— se aplica el criterio de consistencia del Recuento de Borda [Young, 1988]. Para cada mes natural, las estrategias se ordenan por su retorno mensual; la mejor recibe  $K = 110$  puntos y la peor recibe 1. Los puntos de Borda acumulados a lo largo de todos los meses miden el *rendimiento relativo consistente*, no el absoluto máximo. Se complementa con la desviación típica del ranking mensual  $\sigma_{\text{rank}}$ : un valor inferior al umbral aleatorio teórico  $\sqrt{K(K+2)/12} \approx 28,9$  indica consistencia estadísticamente no aleatoria.

### 3.4. Contraste de hipótesis estadísticas

Los tres contrastes siguientes responden a una misma pregunta fundamental desde ángulos distintos: *¿son los buenos resultados observados fruto de una estrategia con mérito real, o simplemente el resultado de haber probado 110 combinaciones de parámetros hasta encontrar la que más rentabilidad generó en este período concreto?* Esta distinción es crítica en cualquier sistema de inversión sistemático, ya que con suficientes parámetros es posible ajustar cualquier estrategia a los datos históricos aunque no funcione en el futuro (*data snooping* o sobreajuste).

**Intervalo de confianza bootstrap por bloques.** La idea es sencilla: si reordenamos aleatoriamente los meses de la muestra muchas veces y recalculamos el Sharpe en cada reordenación, obtenemos una distribución de cuánto puede variar el Sharpe por puro azar. El intervalo de confianza al 95 % delimita el rango en el que se encontraría el Sharpe verdadero en el 95 % de las muestras posibles. Para respetar la autocorrelación de los retornos (meses consecutivos están correlacionados), se remuestran bloques contiguos de  $b = 3$  meses en lugar de meses individuales, con  $B = 3,000$  repeticiones. La sensibilidad a la elección del tamaño de bloque se evalúa para  $b \in \{1, 3, 6, 12\}$  meses.

**Contrastes por pares con corrección Benjamini-Yekutieli.** Comparamos nuestra estrategia objetivo (1M/15 %) contra cada una de las 109 parametrizaciones rivales para determinar si la supera de forma estadísticamente significativa. Formalmente, para cada rival se contrasta  $H_0: \mathbb{E}[\delta_t] = 0$  frente a  $H_1: \mathbb{E}[\delta_t] > 0$ , donde  $\delta_t = r_t^{\text{objetivo}} - r_t^{\text{rival}}$ . El problema es que al realizar 109

comparaciones simultáneas, algunas resultarán significativas por puro azar aunque no exista diferencia real. La corrección de Benjamini y Yekutieli [2001] controla este riesgo ajustando los umbrales de significatividad para que la tasa esperada de «falsos positivos» no supere el 5 %.

**Reality Check de White.** Este contraste pregunta: «¿es posible que la mejor de las 110 estrategias lo haga bien simplemente porque, de 110 candidatos, alguno acaba siendo afortunado?». Se calcula cuánto destaca nuestra estrategia sobre la media del grupo ( $V_{\text{obs}} = \max_k \hat{S}_k - \bar{\hat{S}}$ ) y se compara con lo que cabría esperar si todos los candidatos tuviesen la misma calidad real ( $V^*$  simulado por bootstrap). Un  $p$ -valor alto indica que el destacado rendimiento de 1M/15 % es compatible con haber tenido suerte entre 110 intentos:

$$p_{\text{RC}} = \Pr(\max_k V_k^* \geq V_{\text{obs}}) \quad (3)$$

[White, 2000, Hansen, 2005].

### 3.5. Validación fuera de muestra con ventana expandible

Para contrastar si la selección de parámetros generaliza más allá de la muestra de estimación, se implementa un esquema *walk-forward* con ventana expandible. La ventana de entrenamiento mínima es de 36 meses. En cada corte anual  $\tau$ , se selecciona la parametrización  $\hat{\theta}(\tau) = \arg \max_{\theta} \hat{S}(\theta; t < \tau)$  y se aplica a la ventana fuera de muestra de 12 meses  $[\tau, \tau + 12)$ . Los segmentos fuera de muestra resultantes se encadenan en una curva de capital adaptativa continua, que se compara con el óptimo fijo dentro de muestra (1M/15 %), el índice SCZ y COBAS Selección FI durante el mismo período.

## 4. Resultados dentro de muestra

### 4.1. Rendimiento principal

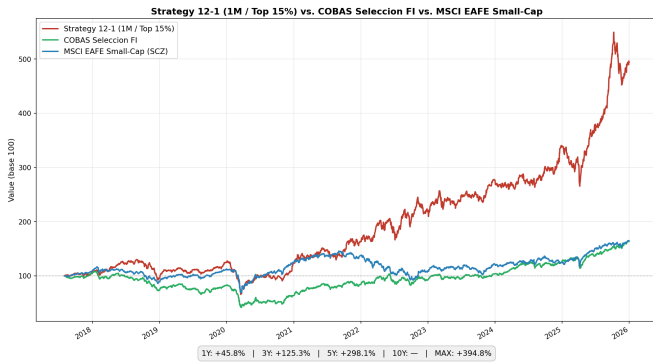
La Tabla 1 recoge las estadísticas de rendimiento para la estrategia base (rebalanceo mensual, 15 % superior) junto al índice de referencia y el fondo.

**Cuadro 1:** Estadísticas de rendimiento (sep. 2017–dic. 2025,  $n = 100$  meses).

|                    | CAGR    | Sharpe | MaxDD   | Vol.   |
|--------------------|---------|--------|---------|--------|
| Estrategia 1M/15 % | +21,0 % | 0,91   | −22,1 % | 19,2 % |
| COBAS Selección FI | +12,3 % | 0,61   | −46,4 % | 17,8 % |
| MSCI EAFE SC (SCZ) | +5,1 %  | 0,29   | −38,2 % | 16,4 % |

*Nota:* El ratio de Sharpe utiliza retornos diarios anualizados. MaxDD denota la caída máxima desde el máximo histórico previo.

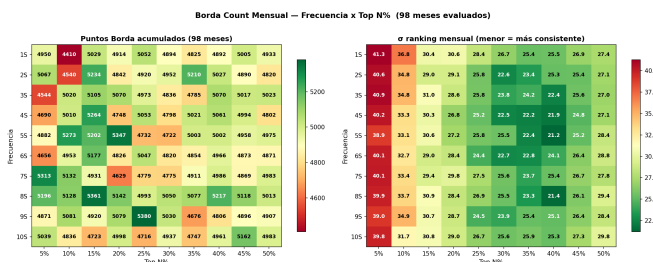
La Figura 1 muestra las tres curvas de capital normalizadas a 100 en el inicio. La superioridad de la estrategia se distribuye ampliamente a lo largo de la muestra, con divergencia pronunciada durante la recuperación post-COVID de 2020 y el período 2024–2025.



**Figura 1:** Curvas de capital (base 100): Estrategia 1M/15 %, COBAS Selección FI y MSCI EAFE Small-Cap (SCZ).

## 4.2. Optimización de parámetros

La Figura 2 muestra el mapa de calor del Recuento de Borda para las 110 combinaciones de parámetros. El rebalanceo mensual en el rango de selección del 15–25 % acumula consistentemente los puntos más altos, confirmando que los períodos de rebalanceo más largos con concentración moderada dominan en términos de consistencia.



**Figura 2:** Mapa de calor del Recuento de Borda (izquierda: puntos totales; derecha: desviación típica del ranking mensual). Las celdas más verdes indican mejor rendimiento.

Es importante señalar que algunas parametrizaciones —en particular la combinación 9S/10 %— presentan un CAGR dentro de muestra superior al de 1M/15 %. Esto no refleja una señal genuinamente más potente, sino un artefacto de la crisis del COVID-19 de marzo de 2020: esas configuraciones experimentaron una caída relativa menor durante el *crash*, lo que les proporcionó una «ventaja de salida» acumulada que se prolonga hasta el final de la muestra. En otras palabras, desde principios de 2020 en adelante, dichas combinaciones «empezaron con ventaja» sin haberla generado a través de una señal más robusta. La evidencia de sobreajuste se hace patente al examinar la región de parámetros circundante: combinaciones similares en frecuencia y percentil (p. ej., 8S/10 % o 10S/10 %) no presentan resultados igualmente buenos, lo cual indica que el rendimiento superior de 9S/10 % es específico del período muestral y no generalizable. Por este motivo, el criterio de Borda —que premia la consistencia mes a mes y no el máximo acumulado— selecciona 1M/15 % como la parametrización más robusta.

## 4.3. Contrastes estadísticos

La Tabla 2 recoge el intervalo de confianza bootstrap del Sharpe para la estrategia objetivo (1M/15 %) y el  $p$ -valor del Reality Check de White.

**Cuadro 2:** Resultados bootstrap para la estrategia objetivo 1M/15 % ( $B = 3,000$ ; bloque  $b = 3$  meses).

| Estadístico              | Observado | IC 95 %         |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| Sharpe (anualizado)      | 0,910     | [0,226, 1,550]  |
| CAGR                     | 21,0 %    | [3,7 %, 41,6 %] |
| $p$ -valor Reality Check | 0,616     |                 |

Los amplios intervalos de confianza reflejan el tamaño muestral limitado ( $n = 100$  observaciones mensuales); no obstante, el límite inferior del Sharpe (0,226) es positivo. El Reality Check de White ( $p = 0,616$ ) no rechaza la hipótesis nula global de que la parametrización 1M/15 % fue seleccionada por azar entre los 110 candidatos. Este resultado es esperable dado el tamaño muestral y no implica que la estrategia carezca de mérito; significa que la significatividad estadística de la selección de parámetros requiere más datos.

Los contrastes por pares con corrección Benjamini–Yekutieli confirman que la estrategia supera significativamente ( $p_{\text{BY}} < 0,01$ ) solo a las dos parametrizaciones rivales más débiles (2S/10 %, Sharpe = 0,35; y 3S/5 %, Sharpe = 0,12). Todos los rivales con Sharpe superior a 0,50 se clasifican como no concluyentes al nivel del 10 %, reflejando la baja potencia del contraste con la muestra disponible.

## 5. Validación fuera de muestra

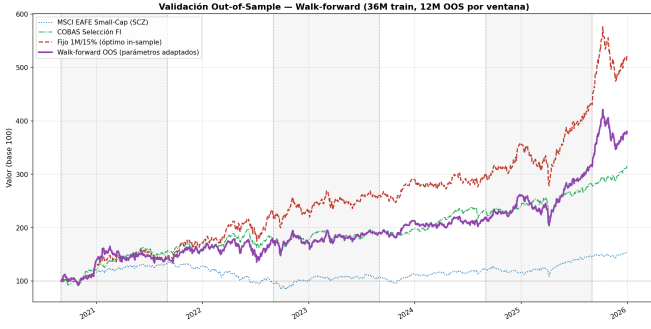
La Tabla 3 recoge la parametrización seleccionada y el retorno fuera de muestra en cada ventana *walk-forward*.

**Cuadro 3:** *Walk-forward* OOS (mínimo 36 meses de entrenamiento, ventanas de 12 meses).

| Ventana | Período OOS       | Selección | Ret. OOS |
|---------|-------------------|-----------|----------|
| 1       | 2020-09 – 2021-08 | 10S/5 %   | +42,1 %  |
| 2       | 2021-09 – 2022-08 | 9S/10 %   | +20,8 %  |
| 3       | 2022-09 – 2023-08 | 9S/10 %   | +11,1 %  |
| 4       | 2023-09 – 2024-08 | 1M/15 %   | +15,1 %  |
| 5       | 2024-09 – 2025-08 | 1M/15 %   | +44,7 %  |
| 6       | 2025-09 – 2025-12 | 1M/15 %   | +19,3 %  |

Las seis ventanas fuera de muestra generan retornos positivos. Una observación clave es la convergencia progresiva de la parametrización seleccionada: con solo 36 meses de datos de entrenamiento, el algoritmo selecciona un ganador ruidoso de la muestra inicial (10S/5 %); a medida que la ventana de entrenamiento se expande, converge a 1M/15 % —la misma parametrización identificada por la optimización global dentro de muestra. Esta convergencia constituye evidencia informal de que 1M/15 % captura una señal estable y no un artefacto específico de la muestra.





**Figura 3:** Curva de capital *walk-forward* OOS (morado) frente al óptimo fijo 1M/15% dentro de muestra (rojo discontinuo), COBAS Selección FI (verde) e índice SCZ (azul). Las líneas verticales marcan los cortes anuales de re-estimación.

La Tabla 4 compara el rendimiento agregado durante el período fuera de muestra (septiembre de 2020–diciembre de 2025).

**Cuadro 4:** Métricas de rendimiento en el período OOS.

|                                | CAGR    | Sharpe | MaxDD   |
|--------------------------------|---------|--------|---------|
| <i>Walk-forward</i> adaptativo | +28,4 % | 1,09   | −24,4 % |
| Fijo 1M/15 % (óptimo IS)       | +36,2 % | 1,51   | −22,1 % |
| COBAS Selección FI             | +23,9 % | 1,15   | −19,9 % |
| MSCI EAFE SC (SCZ)             | +8,3 %  | 0,57   | −36,9 % |

La diferencia de 7,8 puntos porcentuales entre el *walk-forward* (28,4 %) y el óptimo fijo dentro de muestra (36,2 %) es atribuible casi íntegramente a las primeras ventanas, donde la insuficiencia de datos de entrenamiento condujo a una selección subóptima de parámetros. Aun así, la estrategia adaptativa supera tanto a COBAS Selección FI como al índice de referencia por márgenes sustanciales.

El estrecho paralelismo entre la curva *walk-forward* y COBAS Selección FI (Figura 3) es coherente con el análisis factorial de la sección 6: dado que ambas carteras se nutren del mismo universo subyacente, la exposición al valor de las posiciones de COBAS domina el perfil de rentabilidad, y el filtro de momentum genera un retorno incremental moderado pero consistente.

## 6. Descomposición factorial

Para separar las fuentes de rentabilidad de la estrategia, estimamos el modelo de seis factores de Fama–French:

$$r_t - r_{f,t} = \alpha + \beta_{\text{MKT}}(r_{m,t} - r_{f,t}) + \beta_{\text{SMB}} \cdot \text{SMB}_t + \beta_{\text{HML}} \cdot \text{HML}_t + \beta_{\text{RMW}} \cdot \text{RMW}_t + \beta_{\text{CMA}} \cdot \text{CMA}_t + \beta_{\text{WML}} \cdot \text{WML}_t + \varepsilon_t \quad (4)$$

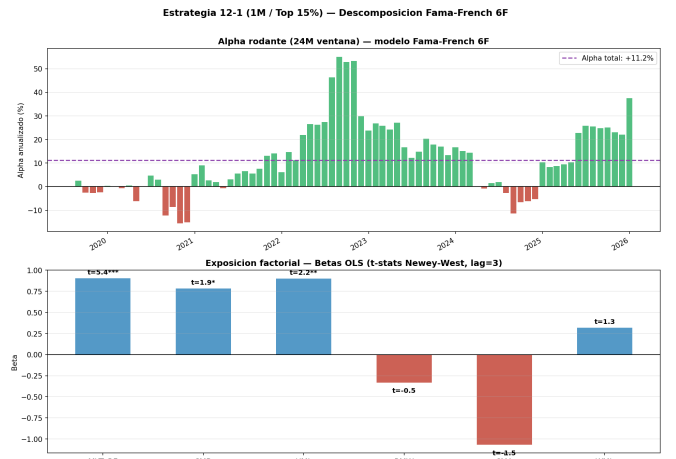
usando la serie mensual de factores Fama–French *Developed ex-US* [Fama y French, 2015] complementada con el factor de momentum *Developed ex-US*. Los errores estándar se estiman con la corrección HAC de Newey–West (retardo = 3 meses).

**Cuadro 5:** Regresión de seis factores de Fama–French (sep. 2017–dic. 2025,  $n = 100$  meses).

| Variable              | Coef.   | $t$ -stat NW | $p$ -valor  |
|-----------------------|---------|--------------|-------------|
| $\alpha$ (mensual)    | +0,0088 | 1,91         | 0,057 *     |
| $\alpha$ (anualizado) | +11,2 % |              |             |
| MKT–RF                | +0,904  | 5,42         | < 0,001 *** |
| SMB                   | +0,785  | 1,89         | 0,059 *     |
| HML                   | +0,900  | 2,25         | 0,025 **    |
| RMW                   | −0,331  | −0,48        | 0,631       |
| CMA                   | −1,068  | −1,50        | 0,135       |
| WML                   | +0,319  | 1,28         | 0,200       |
| $R^2$                 |         | 0,411        |             |
| $R^2$ ajustado        |         | 0,373        |             |

\* $p < 0,10$ ; \*\* $p < 0,05$ ; \*\*\* $p < 0,01$ .  $t$ -estadísticos NW.

Tres hallazgos merecen atención. Primero, el alfa anualizado del +11,2 % es marginalmente significativo al nivel del 10 % ( $p = 0,057$ ), lo que sugiere que la estrategia genera rentabilidad en exceso de las exposiciones factoriales estándar, aunque la evidencia es tentativa dado el tamaño muestral. Segundo, la carga en HML ( $\hat{\beta}_{\text{HML}} = 0,90$ ,  $p = 0,025$ ) es significativa al 5 %, confirmando que el universo de valor seleccionado por COBAS imparte un sesgo de valor sustancial. Esta es la característica estructural dominante de la estrategia. Tercero, la carga en WML (momentum) ( $\hat{\beta}_{\text{WML}} = 0,32$ ) es positiva pero no estadísticamente significativa ( $p = 0,20$ ). Esto sugiere que el filtro 12-1 aplicado *dentro* de un universo de valor preseleccionado no se limita a replicar el factor de momentum transversal genérico; la señal de momentum en este contexto puede capturar algo distinto de la prima WML estándar, posiblemente el retorno al valor fundamental tras un retraso en el reconocimiento por parte de los inversores. El  $R^2 = 0,41$  indica que el 59 % de la variación mensual de la estrategia es idiosincrático, como cabe esperar en una cartera concentrada de 4 a 8 posiciones.

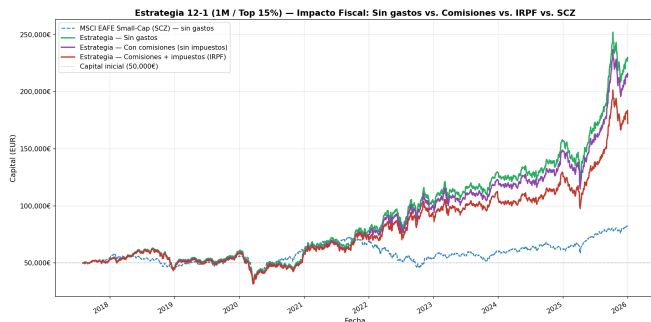


**Figura 4:** Panel superior: alfa rodante a 24 meses (anualizado). Panel inferior: betas factoriales estimadas con  $t$ -estadísticos Newey–West anotados.

## 7. Costes de transacción y fiscalidad

### 7.1. Comisiones de intermediación

Los costes de transacción se modelizan usando el esquema de tarifas de Interactive Brokers: el 0,05 % del notional por orden con un mínimo de 3,50 EUR. Con rebalanceo mensual y una cartera típica de 6–8 posiciones, esto implica aproximadamente 12–16 transacciones al año y un coste anual aproximado de 25–40 puntos básicos sobre una cartera de 50.000 EUR.



**Figura 5:** Evolución del capital en cuatro escenarios: sin gastos, con comisiones, con comisiones e IRPF del ahorro (escala progresiva española), y el índice SCZ de referencia.

### 7.2. Escenarios fiscales

Se simulan dos regímenes fiscales españoles aplicables a inversores particulares. Bajo la escala progresiva del IRPF del ahorro (19%–28 % según el tramo de la ganancia patrimonial), las plusvalías realizadas tributan anualmente. Las pérdidas son compensables con ganancias de los cuatro ejercicios siguientes. El CAGR neto de impuestos se mantiene materialmente positivo, con un coste fiscal de aproximadamente 2–3 puntos porcentuales de rentabilidad anualizada sobre la base de capital simulada de 50.000 EUR.

### 7.3. Perfil inversor adecuado

Debido a la rotación mensual de cartera, la estrategia genera un elevado número de eventos imposables al año y no resulta fiscalmente eficiente para el inversor particular español bajo el IRPF. Su perfil natural corresponde a tres tipos de vehículo o inversor: (i) **fondos de inversión colectiva** (en España tributan al 1 % sobre beneficios mientras no se rescatan participaciones), que pueden acumular y diferir el impuesto indefinidamente; (ii) **hedge funds** o vehículos institucionales domiciliados en jurisdicciones de baja tributación, donde el impacto fiscal sobre la rotación de cartera es mínimo; (iii) **inversores particulares** residentes en países sin impuesto sobre las ganancias de capital como Panamá o Chipre, para quienes el único coste relevante son las comisiones de intermediación. Para el inversor particular español, una estrategia de menor rotación —mayor período de rebalanceo o un percentil de selección más amplio— o el uso de un fondo de inversión

como vehículo de implementación mejoraría sustancialmente la eficiencia fiscal sin sacrificar significativamente la señal de momentum.

## 8. Limitaciones

Deben destacarse varias limitaciones.

**Extensión de la muestra.** El período de evaluación abarca solo 100 observaciones mensuales (8 años). Los intervalos de confianza para el ratio de Sharpe son correspondientemente amplios ([0,23, 1,55]), y la estrategia no ha sido contrastada a lo largo de múltiples ciclos de mercado completos.

**Sesgo de supervivencia.** Aproximadamente 20 valores de los informes de COBAS no están disponibles en Yahoo Finance por deslistados, quiebras y sanciones (p. ej., Bankia, Polymetal, McClatchy). Estas omisiones introducen un leve sesgo de supervivencia: el rendimiento histórico real habría sido inferior si algunos de estos valores hubieran generado grandes pérdidas antes de ser deslistados.

**Concentración del universo.** La cartera mensual mantiene habitualmente 4–8 posiciones (15 % superior de un universo de 30–50 valores elegibles por semestre). Esta concentración amplifica el riesgo idiosincrático y puede explicar el elevado paralelismo con COBAS Selección FI observado en la Figura 3.

**Universo único.** Todos los resultados corresponden al universo de un único fondo de valor durante un período y una geografía concretos. La validación cruzada —aplicar el mismo filtro 12-1 a otros universos de valor como Bestinver o una pantalla de valor estadounidense— aportaría evidencia de mayor generalidad.

## 9. Conclusión

Este trabajo examina una estrategia cuantamental que combina el universo de renta variable de un fondo de valor concentrado (COBAS Selección FI) con un filtro sistemático de momentum 12-1 transversal. La estrategia obtiene un ratio de Sharpe de 0,91 y un CAGR del 21 % entre septiembre de 2017 y diciembre de 2025, superando sustancialmente tanto al índice de referencia MSCI EAFE Small-Cap como al propio fondo subyacente.

La evidencia estadística es alentadora aunque no concluyente. El Reality Check de White no permite rechazar que la selección de parámetros se haya beneficiado del *data snooping* ( $p = 0,62$ ), como cabe esperar dado el tamaño muestral limitado y el amplio espacio de candidatos. Sin embargo, la validación fuera de muestra mediante ventana expandible produce retornos positivos en las seis ventanas de test, y el algoritmo converge de forma independiente a la misma parametrización identificada dentro de muestra —validación informal pero sustancial de la estabilidad paramétrica.

La descomposición de seis factores de Fama–French revela una estructura dual: la carga significativa en valor ( $\hat{\beta}_{HML} = 0,90$ ) explica el co-movimiento dominante con el universo de valor, mientras que el alfa residual del +11,2 %

anual ( $p = 0,057$ ) sugiere que el filtro de momentum genera valor incremental genuino no capturado por los factores estándar. La carga no significativa en WML indica que este valor incremental es distinto del factor de momentum genérico, posiblemente reflejando la interacción entre la selección fundamental de calidad y la continuación del precio.

Estos resultados respaldan la premisa teórica del enfoque cuantamental: la selección fundamental humana y el ranking sistemático de momentum son complementarios y no sustitutivos. La implicación práctica es que inversores que ya siguen el universo de un gestor de valor pueden beneficiarse de la aplicación disciplinada de un filtro de momentum sin necesidad de abandonar el ancla fundamental.

Una extensión natural para mejorar la robustez del modelo sería ampliar el universo temporal e histórico incorporando los datos de **Bestinver Internacional**, fondo en el que Francisco García Paramés desarrolló su carrera inversora durante más de dos décadas antes de fundar COBAS. Aplicar el mismo filtro 12-1 sobre el universo de Bestinver permitiría contrastar si la prima cuantamental identificada en este trabajo se replica en un universo distinto pero con la misma filosofía de inversión en valor, elevando sustancialmente la validez externa de los resultados y extendiendo la muestra disponible varios años hacia atrás.

**Disponibilidad del código.** Todo el código empleado en este trabajo está disponible en <https://github.com/ignaciokyri/Quantamental-ValueMomentum-Cobas>. Los resultados son completamente reproducibles a partir de los datos de la CNMV y de Yahoo Finance.

## Referencias

- Asness, C. S., Moskowitz, T. J. y Pedersen, L. H. (2013). Value and momentum everywhere. *Journal of Finance*, 68(3):929–985.
- Benjamini, Y. y Yekutieli, D. (2001). The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency. *Annals of Statistics*, 29(4):1165–1188.
- Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. *Journal of Finance*, 52(1):57–82.
- Efron, B. y Tibshirani, R. (1994). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, Nueva York.
- Fama, E. F. y French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. *Journal of Finance*, 47(2):427–465.
- Fama, E. F. y French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1):1–22.
- Hansen, P. R. (2005). A test for superior predictive ability. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(4):365–380.
- Jegadeesh, N. (1990). Evidence of predictable behavior of security returns. *Journal of Finance*, 45(3):881–898.
- Jegadeesh, N. y Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1):65–91.
- Newey, W. K. y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708.
- White, H. (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5):1097–1126.
- Young, H. P. (1988). Condorcet’s theory of voting. *American Political Science Review*, 82(4):1231–1244.